

Zusammenfassung (halbe Seite)

Die vorliegende Masterarbeit von Henning Brands (Abgabedatum: 30.06.2026) behandelt die Entwicklung eines Softwaremoduls namens TEaMVision für kamerabasierte visuelle Prüfungen im industriellen Umfeld. Ziel war die Integration einer leicht konfigurierbaren, wiederverwendbaren und in das bestehende Test-Ökosystem (TestStand / TEaM-Framework) einbindbaren Computer-Vision-Bibliothek, die Live-Preview-Dialoge, wiederverwendbare Erkennungsbausteine (z.,B. FindShapes, TemplateMatching, DmtxDetection) sowie stabile Speicher- und Ressourcenverwaltung bereitstellt. Die Arbeit beschreibt Anforderungsanalyse, Entwurf (Bedienkonzept, Softwarearchitektur), gewählte Technologien, Implementierungsdetails und mehrere Pilotanwendungen (z.,B. Prüfabplikation für VTUX-Montage, DataMatrix-Erkennung). Funktionalität, Performance und Bedienbarkeit wurden in realen Pilotprojekten validiert; die wichtigsten nichtfunktionalen Aspekte (Performance, Stabilität, Erweiterbarkeit) wurden adressiert. Als konkrete Ergebnisse zeigt die Arbeit erfolgreiche Integrationen in Prüfabläufe, positive Anwender-Rückmeldungen und identifiziert Bereiche mit weiterem Verbesserungsbedarf (z.,B. Robustheit bei Text-/OCR-Erkennung, Speicherfragmentierung).

Kernpunkte der Arbeit

- Ziel: Entwicklung eines modularen, in TestStand/TEaM integrierbaren Vision-Softwaremoduls (TEaMVision).
- Architektur: zentrale TEaMVision-Klasse, Camera-Factory/Multiton-Pattern, ImageHandle für Speicherverwaltung, klare Zuständigkeiten bei Bildübergabe.
- Erkennungsbausteine: FindShapes (Form-/Konturerkennung), TemplateMatching, DmtxDetection (DataMatrix-Decoder).
- Bedienkonzept: Live-Preview-Dialoge zur interaktiven Parametrierung und schnelleren Inbetriebnahme durch Anwender ohne tiefes CV-Fachwissen.
- Integration: nahtlose Einbindung in TestStand/TEaM-Framework, Anzeige/Reporting via TEaMView.
- Validierung: mehrere Pilotapplikationen in der Produktion (z.,B. Fixdrosseln, VTUX-Ventilinsel) mit Anwenderfeedback und Bewertung anhand definierter Anforderungen (Erkennungen, Applikation, Bedienung, Nichtfunktionale Anforderungen).
- Nichtfunktionale Fokusse: Performance, Stabilität, Speicherverwaltung und Erweiterbarkeit (Plugins / neue Kameratypen).

Schwachstellen

- Speicherfragmentierung: Im 32-Bit-Adressraum zeigte sich Fragmentierung bei längeren Sessions; häufiges Allokieren/Freigeben großer OpenCV-Mat-Puffer ist problematisch.
- Teilweise unvollständige Erkennungsfälle: Insbesondere zuverlässige Erkennung von Textblöcken (OCR) ist noch nicht vollständig zufriedenstellend umgesetzt.
- Abhängigkeit von externer Barcode/Decoder-Library: Wechsel von LibDmtx zu proprietärer Dynamsoft-Library kann Lizenz-, Performance- oder Portabilitätsfragen aufwerfen.
- Generalisierbarkeit: Validierung erfolgte an ausgewählten Pilotapplikationen; übertragbarkeit auf deutlich andere Bauteile oder stark variierende Licht-/Umgebungsbedingungen ist nicht vollständig belegt.
- Ressourcenverbrauch: Verarbeitung vieler großer Bilder erfordert sorgfältige Optimierung; Echtzeit-Anforderungen könnten bei komplexeren Anwendungen an Grenzen stoßen.

Verbesserungsvorschläge

- Speicher- und Ressourcenmanagement verbessern: Einführung von Memory-Pools oder Wiederverwendungsstrategien für Mat-Puffer, um Fragmentierung zu vermeiden; gezielte Tests im 32-Bit-Umfeld.
- OCR- und Text-Erkennung stärken: Integration oder Training robuster OCR-Module (z.,B. angepasste Preprocessing-Pipelines, lernbasierte Ansätze) sowie umfassendere Tests mit variierenden Kontrasten und Schriftarten.
- Modularität und Austauschbarkeit der Decoder-Bausteine: Abstrakte Schnittstelle für Barcode-/OCR-Plugins, sodass Bibliothekswechsel ohne tiefgreifende Änderungen möglich ist.
- Erweiterte Robustheitstests: Automatisierte Test-Suites mit variierenden Licht-, Fokus- und Distraktorbedingungen sowie größere Feldtests auf unterschiedlichen Produktfamilien.
- Performance-Optimierung: Profiling-kampagnen zur Identifikation heißer Pfade, Einsatz approximativer oder hardwarebeschleunigter Verarbeitung (GPU/FPGA) für zeitkritische Pfade.
- Bedienbarkeit weiter verbessern: Zusätzliche Hilfsfunktionen in Live-Preview (z.,B. automatische Vorschläge für Voreinstellungen basierend

auf Bildstatistiken) und dokumentierte Best-Practices für Anlagenintegration.

- Langfristige Wartung: Dokumentation der Speicherverantwortlichkeiten, Coding-Guidelines zur Vermeidung neuer Fragmentierungsquellen und CI/Testing zur frühen Erkennung regressiver Fehler.